조수연 교수

공학생을위한실용AI

5주차. 프롬프트 엔지니어링

1강. 프롬프팅의 기초



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 프롬프트의 정의
2. 프롬프트의 구성 요소
3. 최적화 프로세스

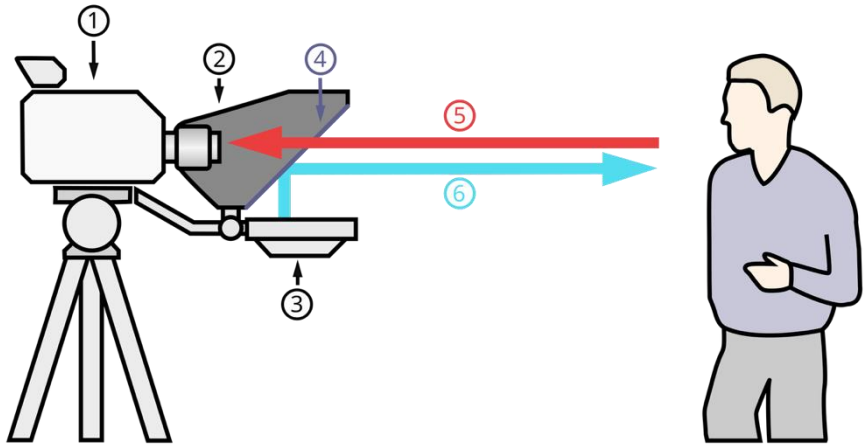
학습목표

1. AI에서 말하는 프롬프트를 설명할 수 있다.
2. 프롬프트의 구성 요소 및 각 요소의 역할을 설명할 수 있다.
3. 프롬프트를 최적화 하는 전략을 설명할 수 있다.

1. 프롬프트의 정의 (1)

1) 전통적 의미

- 연극이나 무대 등에서 대사나 동작을 시지하고 상기시켜주는 일이나 말.
- 카메라를 바라보면서 말 할 수 있도록 표시해주는 디스플레이



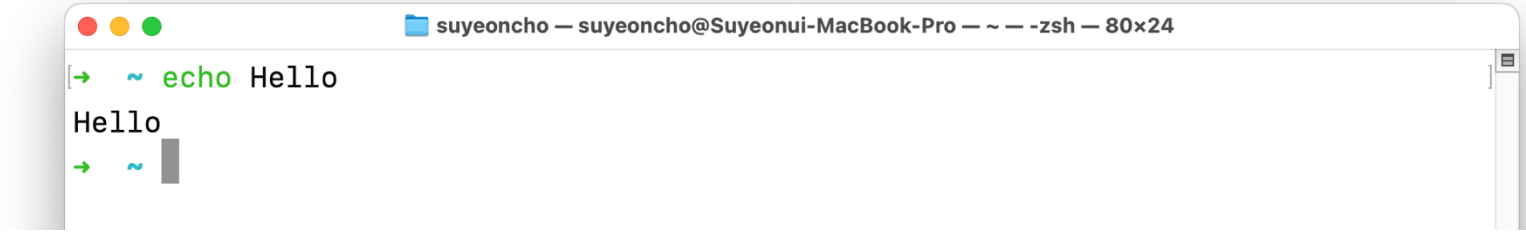
출처 01 위키 백과 - 텔레프롬프터

1. 프롬프트의 정의 (2)

2) 일반 소프트웨어에서의 의미

- GUI가 아닌 터미널의 쉘 등에서 컴퓨터가 사용자에게 명령을 입력 받을 준비가 되었음을 나타내는 화면 상의 신호나 메시지 - 보통 깜빡이는 커서
  - 윈도우즈 운영체제 - 명령 프롬프트
  - MacOS 또는 Linux - 쉘 프롬프트

- 사용자가 지정된 형식의 문장으로 명령을 내리면 컴퓨터가 글자로 응답



1. 프롬프트의 정의 (3)

3) AI 소프트웨어에서의 의미

- AI에게 원하는 결과를 얻기 위해 입력하는 질문, 명령, 지시 사항 등의 문장

- LLM은 수조 개의 데이터가 연결된 거대 지도
- 프롬프트는 이 지도에서 특정 지식 군집(Cluster)을 활성화하는 좌표 역할

- 질문이 명확하면 지도의 좌표를 빨리 찾는다

출처 02 구글 클라우드 - 프롬프트 엔지니어링

출처 03 IBM - 프롬프트 엔지니어링 가이드

2. 프롬프트의 구성 요소 (1)

1) 4대 핵심 요소

Task (지시)

"무엇을 해야 하는가" - 모델이 수행할 핵심 동사. 명확한 동사 사용

Context (맥락)

"어떤 상황인가?" - 모델의 어텐션이 엉뚱한 배경 정보를 찾지 않도록 상황 및 제약 사항 설정

Persona (페르소나/역할)

"누구의 관점인가?" - 해당 분야의 전문가 역할 부여. 모델의 가중치를 특정 영역으로 유도.

Format (출력 형식)

"어떤 형태로 답하는가?" - 표, 코드, JSON 등. 후속 처리가 편하도록 설정

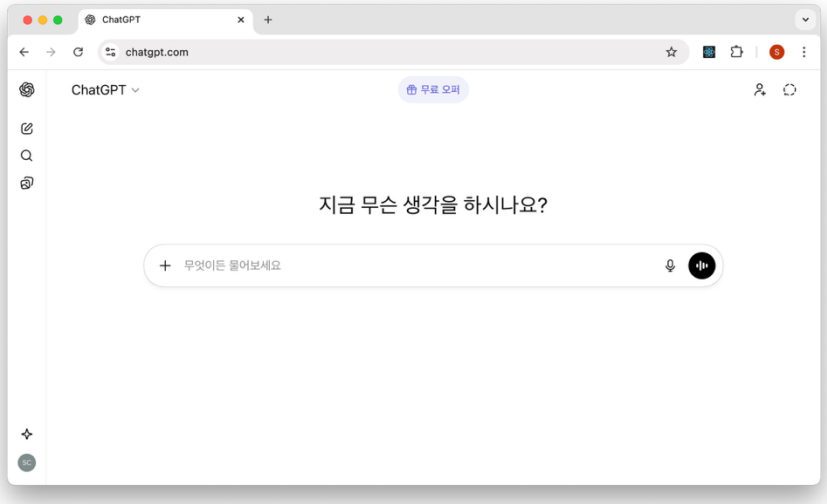
출처 04 OpenAI - Prompt engineering

출처 05 Anthropic - Prompt engineering interaction tutorial

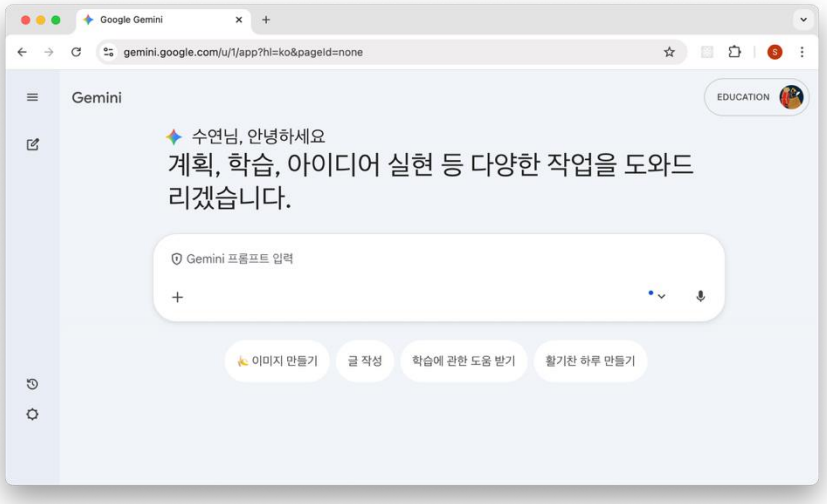
2. 프롬프트의 구성 요소 (2)

2) 실습 준비

- ChatGPT 또는 Gemini 의 채팅 창
- 유료 계정은 필요 없음



https://chatgpt.com/



https://gemini.google.com/

2. 프롬프트의 구성 요소 (3)

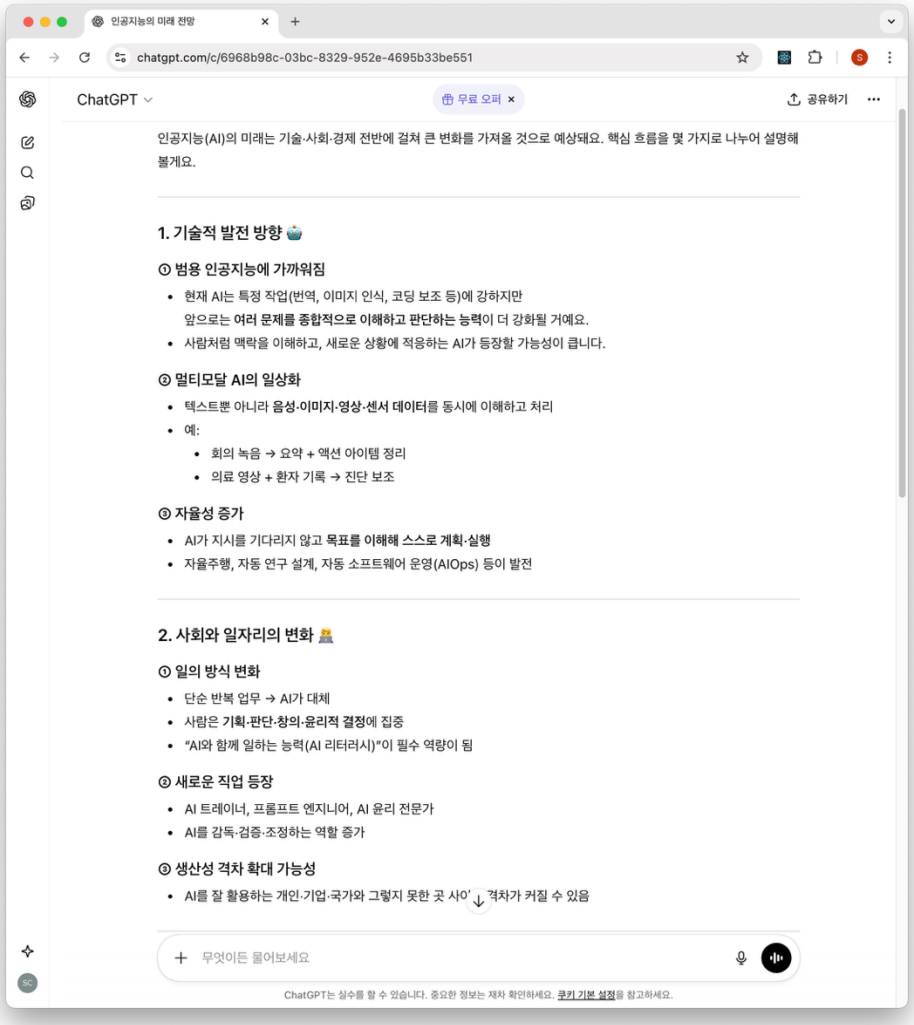
3) 실습1 - 역할과 맥락

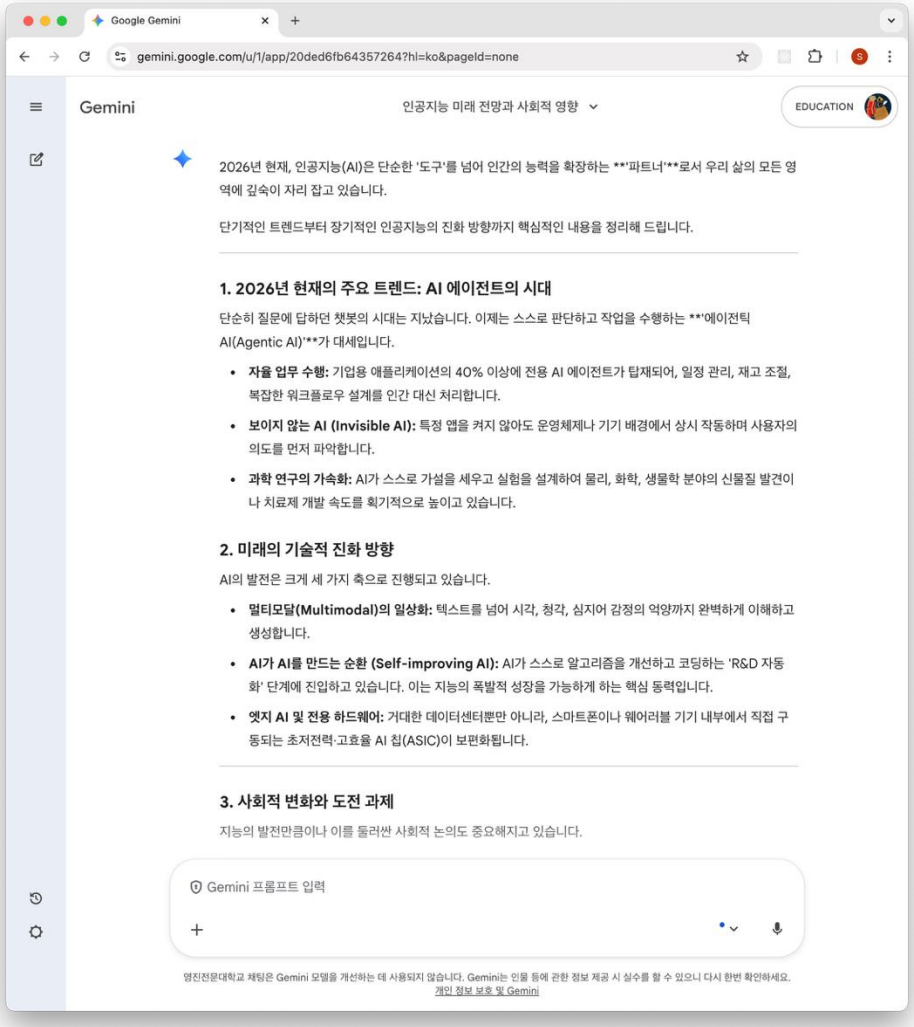
단순 질문

인공지능의 미래에 대해 설명해줘.

2. 프롬프트의 구성 요소 (4)

4) 실습1 - 역할과 맥락 - 단순 질문에 대한 대답 예시





2. 프롬프트의 구성 요소 (5)

5) 실습1 - 역할과 맥락

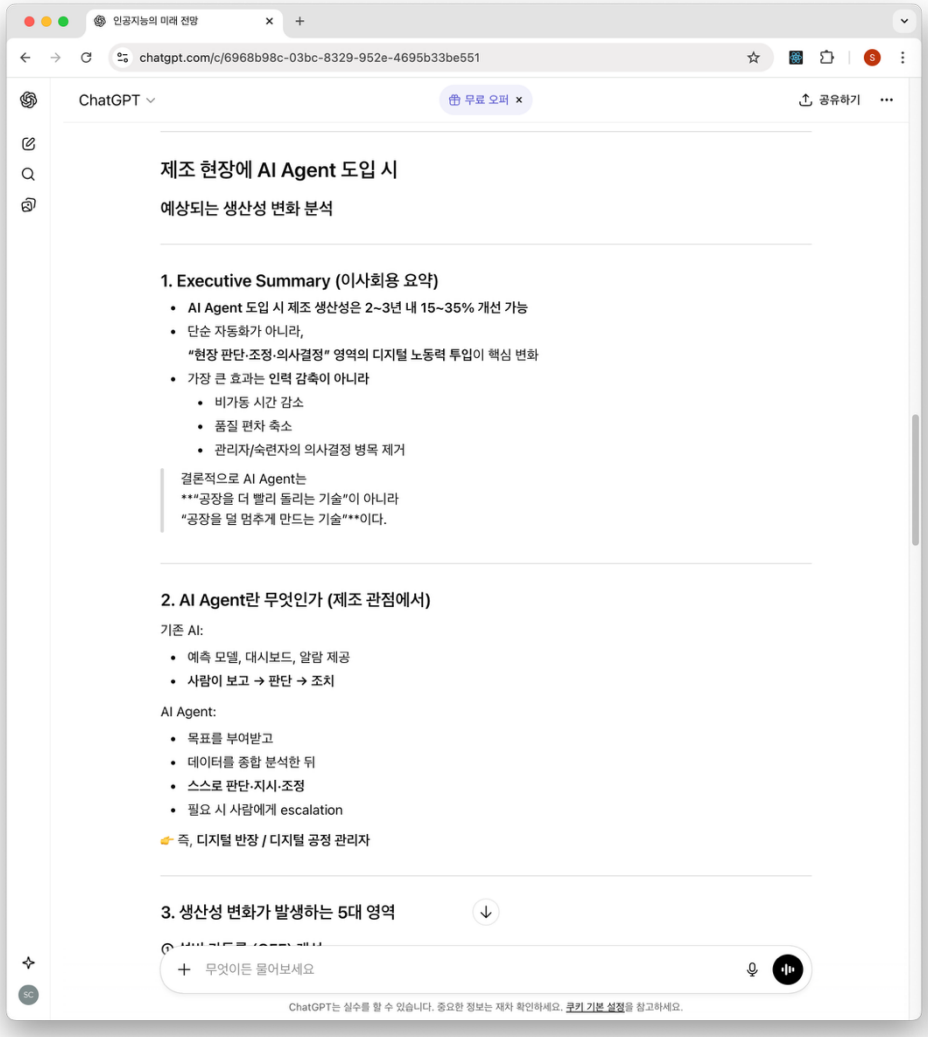
역할과 맥락이 정의된 질문

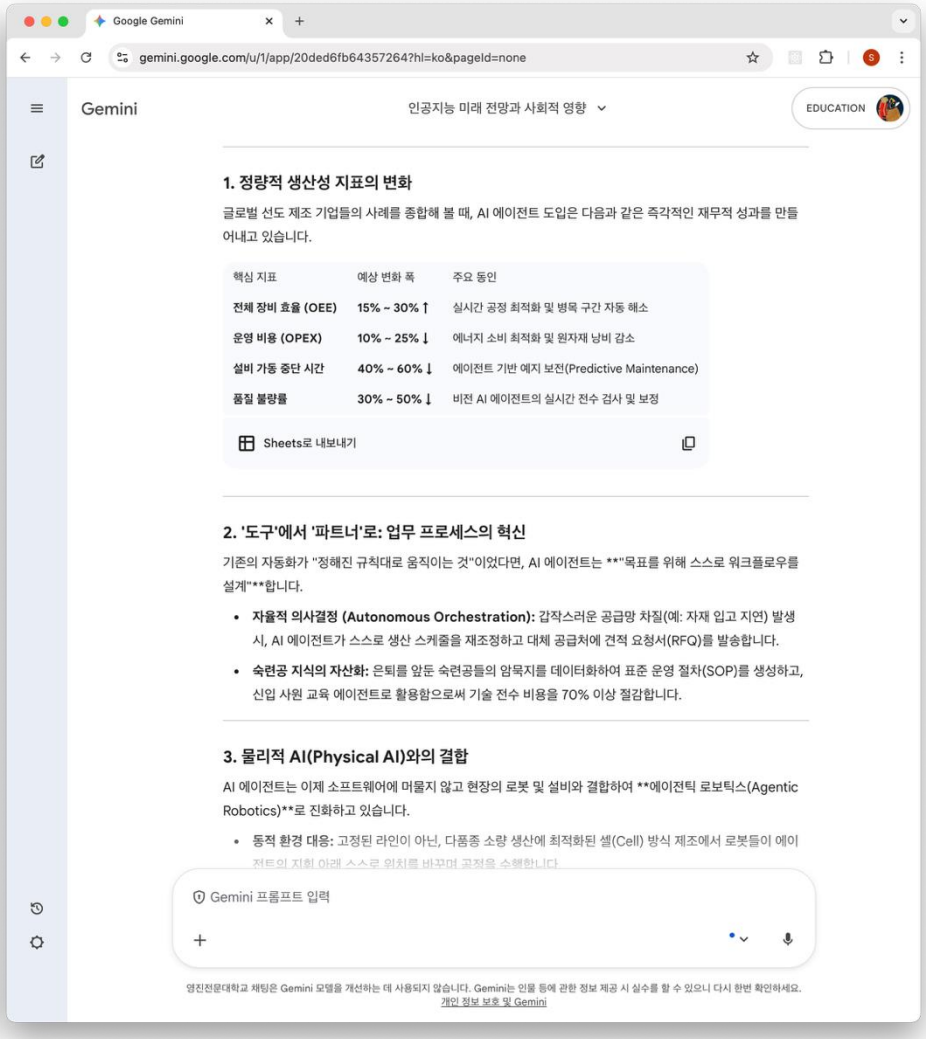
Persona: 너는 20년 경력의 실리콘밸리 기술 전략가야.
Context: 우리는 지금 현재 제조 분야 중견기업 이사회에 보고할 자료를 만들고 있어.
Task: 제조 현장에 AI Agent가 도입되었을 때 예상되는 생산성 변화를 분석해줘.

- 역할을 부여하면 답변의 질이 좋아질까?
  - 역할을 제공하면 LLM은 학습 데이터 중 해당 전문가 그룹이 썼을 법한 토큰의 확률을 높임
  - 특정 역할을 지정함으로써 답변의 일관성 강화

2. 프롬프트의 구성 요소 (6)

6) 실습1 - 역할과 맥락 - 역할과 맥락이 정의된 질문에 대한 대답 예시





2. 프롬프트의 구성 요소 (7)

7) 실습2 - 구분자 활용

명령어와 데이터를 구문하기 위한 구분자 사용

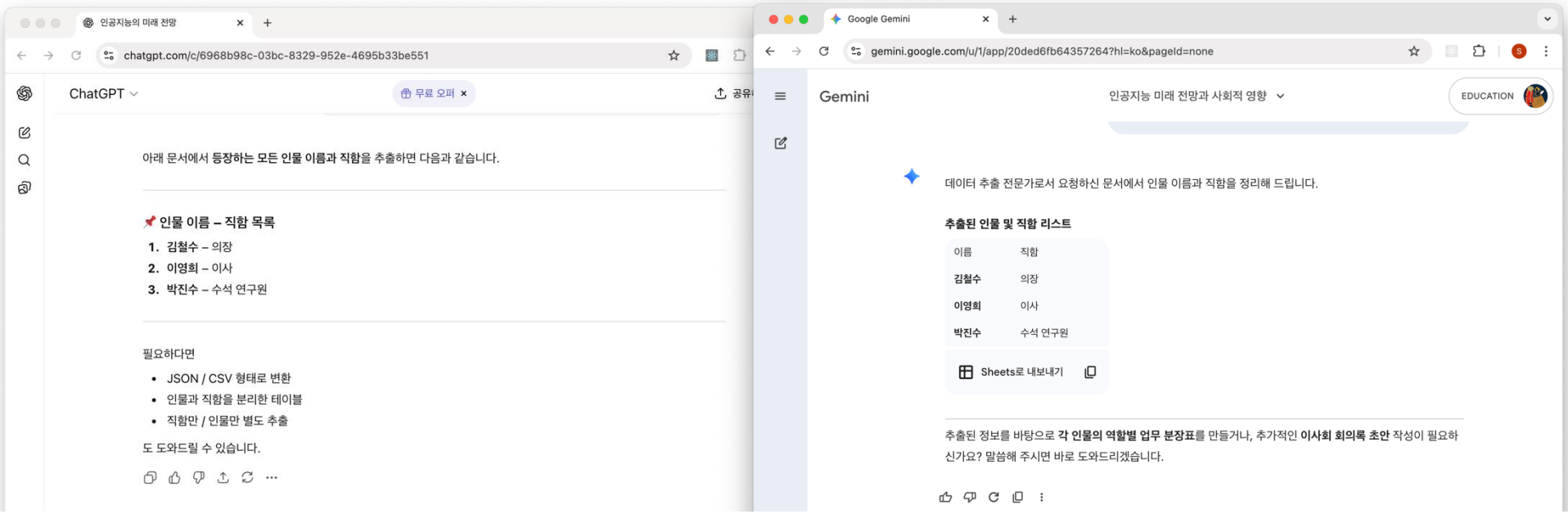
너는 데이터 추출 전문가야. 아래의 """문서""" 영역에 있는 텍스트를 읽고, 등장하는 모든 '인물 이름'과 '직함'을 리스트로 뽑아줘.

"""
어제 진행된 정기 이사회에서 김철수 의장과 이영희 이사는 신규 투자안에 서명했습니다. 박진수 수석 연구원은 기술적 검토를 마쳤습니다.
"""

- 구분자 종류: """, ###, ---, <tag></tag> 등
- 문장이 길어져도 LLM이 지시와 데이터를 명확하게 구분하도록 도움을 주는 장치

2. 프롬프트의 구성 요소 (8)

8) 실습2 - 구분자 활용 - 대답 예시



2. 프롬프트의 구성 요소 (9)

9) 실습3 - 출력 형식

출력 형식 지정

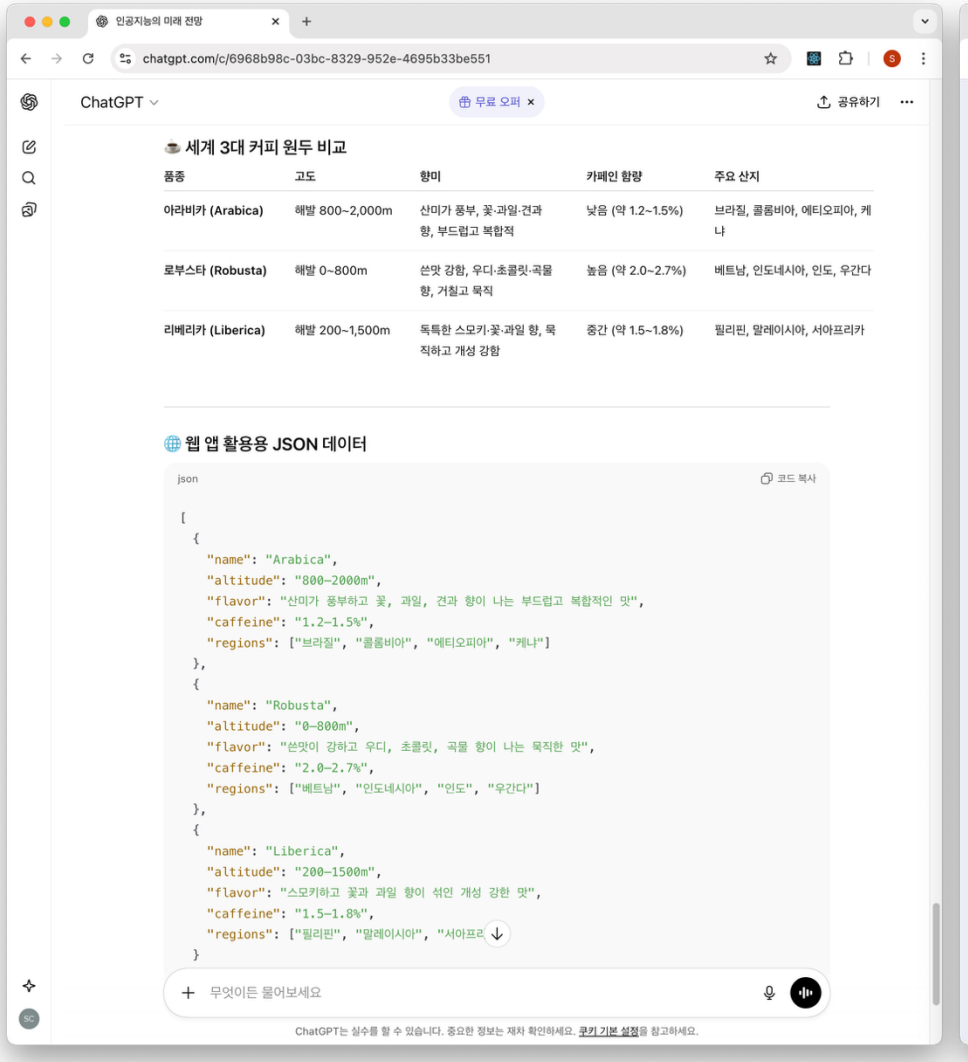
세계 3대 커피 원두(아라비카, 로부스타, 리베리카)의 특징을 비교해줘.

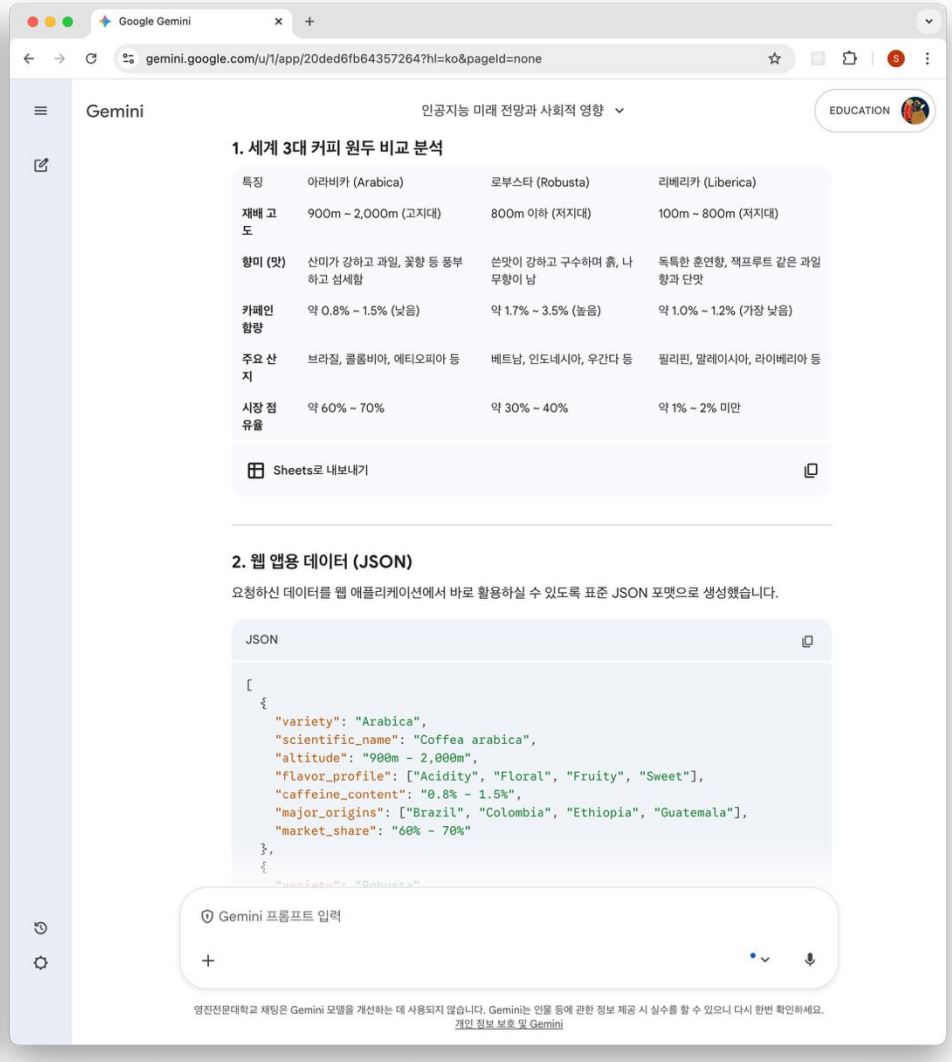
Constraint:
1. '고도, 향미, 카페인 함량, 주요 산지'를 열로 하는 표(Table) 형식으로 출력할 것.
2. 마지막에는 이 데이터를 웹 앱에서 쓸 수 있도록 JSON 형식으로도 만들어줘.

- AI의 대답이 다른 소프트웨어의 입력이 될 경우 형식 지정이 효율적
  - csv, 표: 보고서 작성 및 엑셀 등에서 활용
  - JSON: 인터넷 통신에서 사용
  - LaTex: 수식 작성

2. 프롬프트의 구성 요소 (10)

10) 실습3 - 출력 형식 - 대답 예시





2. 프롬프트의 구성 요소 (11)

11) 실습4 - 제약

불필요한 내용을 삭제하기 위한 지시어

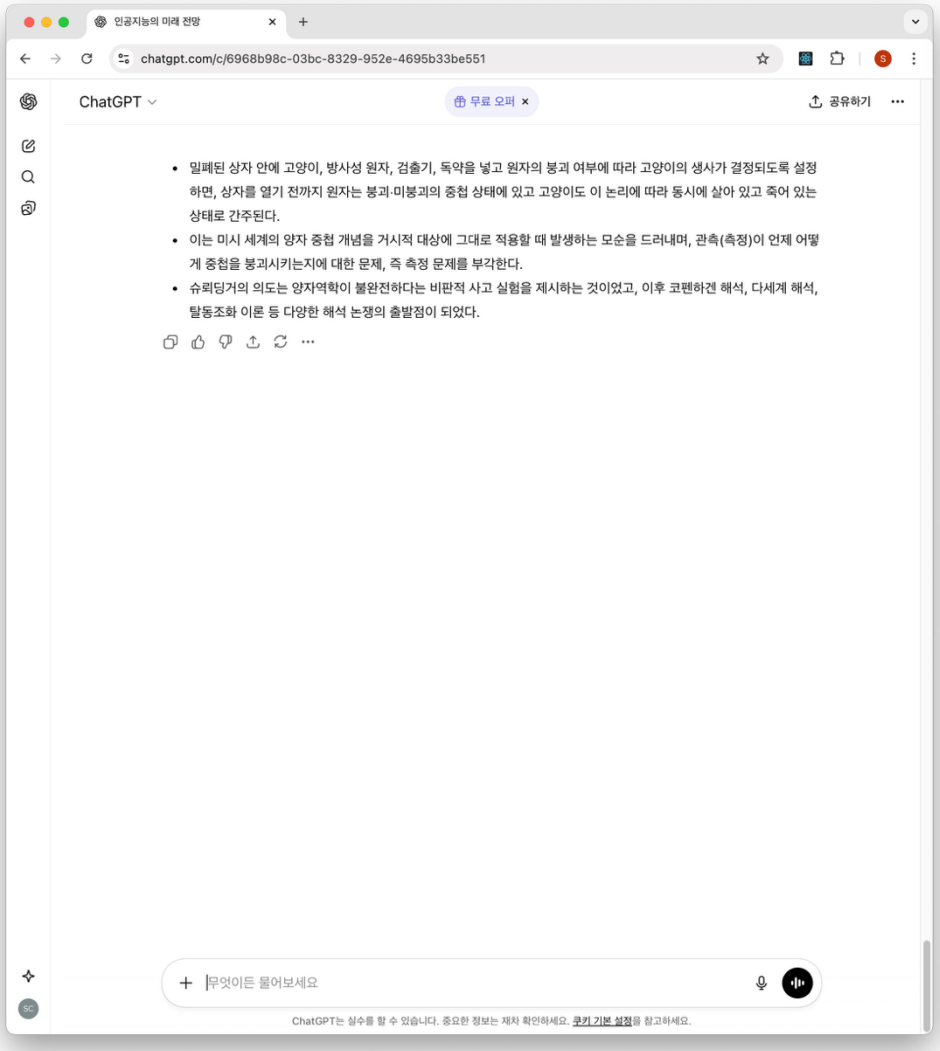
양자역학의 슈뢰딩거의 고양이 역설을 설명해줘.

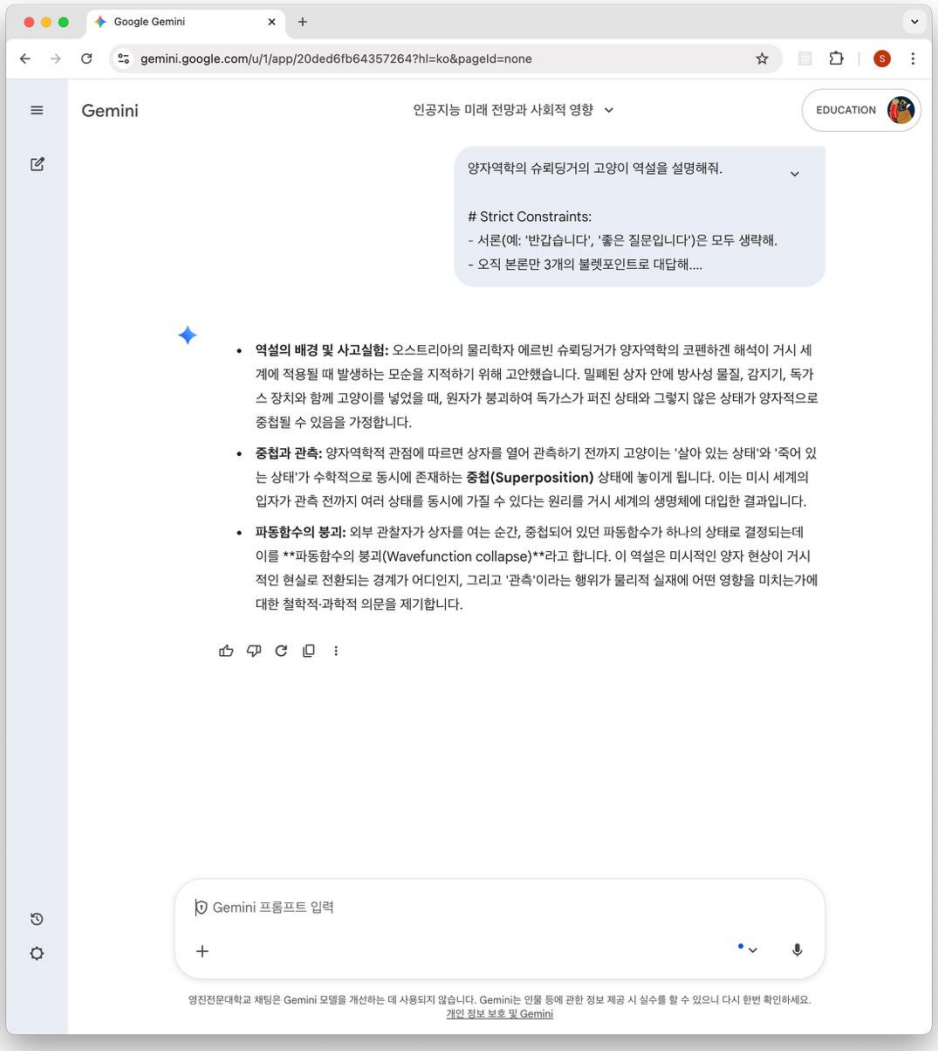
Strict Constraints:
- 서론(예: '반갑습니다', '좋은 질문입니다')은 모두 생략해.
- 오직 본론만 3개의 불렛포인트로 대답해.
- 답변 끝에 인사말도 붙이지 마.

- "A"를 하지 마 또는 "B"만 해의 형식으로 정의
- 지시를 어길 경우 반복해서 지시를 추가하여 강조
  - 푸터가 떠 있지 않도록 페이지 하단에 맞춰 배치해주세요. **페이지 맨 하단에 맞춰 배치해주세요**

2. 프롬프트의 구성 요소 (12)

12) 실습4 - 제약 - 대답 예시





2. 프롬프트의 구성 요소 (13)

13) 실습5 - 직접 만들어보기

- 다음 중 하나의 상황 또는 본인의 전공에 맞는 적절한 상황을 만들고 맥락이나 역할이 없는 문장으로 프롬프트를 작성해보고 상세한 프롬프트를 작성해 결과물의 차이를 확인

- 졸업을 위해 캡스톤 프로젝트를 위한 아이디어를 추천 받고 싶은 컴퓨터정보계열의 학생
- 코딩을 모르고 컴퓨터 전공도 아니지만 소프트웨어 개발을 해보고 싶은 학생
- 졸업 후 직장 생활을 하던 중 공부에 대한 욕심이 생겨 대학에 입학하고 싶은 직장인

3. 최적화 프로세스 (1)

1) 프롬프트 다듬기

- 완벽한 질문을 위해 질문이 길어질 수 있지만 너무 길어질 경우 방향을 잃을 수 있음
  - 공학적 질문이나 소프트웨어에 대한 1회성 질문과 같이 맥락이 간단한 질문은 문장이 간결하고 짧을수록 좋음

- 영어 프롬프트를 고려
  - LLM이 언어에 대한 제약을 줄이고 있지만 특정 분야나 일부 모델은 한국어 지원이 부족할 수 있음
  - 동일한 내용의 프롬프트인 경우 한국어가 영어보다 토큰 수가 많을 수 있음



마이크로소프트-오픈AI "GPT-4, 한국어 토큰 효율화 달성"

| 영어보다 2.36배 많이 들던 한국어 토큰수→이젠 1.1배로 '뚝'

컴퓨팅 | 입력 :2024/04/30 13:55 수정: 2024/04/30 13:58

김미정 기자 | 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

출처 07 OpenAI 도움말 - 토큰

출처 08 ZDNET - 한국어 토큰

3. 최적화 프로세스 (2)

2) 반복 설계

- 일단 질문을 던진다
- 답변의 문제점을 파악한다
  - 너무 길다
  - 전문성이 부족하다
  - 너무 간결하다
- 페르소나(역할) 또는 제약 조건을 추가한다
- 다시 테스트하고 결과가 만족스러울 때까지 반복한다

정리하기

1. 프롬프트의 정의

- 기존 산업이나 일반 소프트웨어에서도 사용되던 용어
- AI에게 원하는 대답을 얻기 위해 작성하는 문장

2. 프롬프트의 구성 요소

- 지시, 맥락, 역할, 출력형식

3. 최적화 프로세스

- AI의 대답 수준을 검토하여 지시, 맥락, 역할, 출력 형식을 반복적으로 조정해야 함

다음시간에는

5주차 2강. 효과적인 프롬프트 전략

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 위키백과 "텔레프롬프터" https://ko.wikipedia.org/wiki/텔레프롬프터
2	• 구글 클라우드 "프롬프트 엔지니어링: 개요 및 가이드" https://cloud.google.com/discover/what-is-prompt-engineering?hl=ko
3	• IBM "2025프롬프트 엔지니어링 가이드" https://www.ibm.com/kr-ko/think/prompt-engineering#605511093
4	• OpenAI Platform "Prompt engineering" https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering#message-roles-and-instruction-following
5	• Anthropic "Prompt Engineering Intreaction Tutorial" https://github.com/anthropics/prompt-eng-interactive-tutorial. 각 챕터의 상세 내용은 https://github.com/anthropics/prompt-eng-interactive-tutorial/tree/master/AmazonBedrock/anthropic
6	• 핫토리 유우키(2025) "개발자를 위한 생성형 AI 활용 가이드" 길벗. 102.
7	• OpenAI 도움말 "토큰이란 무엇이며 어떻게 세나요?" https://help.openai.com/ko-kr/articles/4936856-what-are-tokens-and-how-to-count-them
8	• 김미정(2024-04-30) "마이크로소프트-오픈AI "GPT-4, 한국어 토큰 효율화 달성"" ZDNET https://zdnet.co.kr/view/?no=20240430131643